

RESUMO FÍSICA ELÉTRICA

1. Corrente, tensão e resistência

A corrente elétrica mede a quantidade de carga que atravessa uma seção do condutor por unidade de tempo:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}.$$

A diferença de potencial U representa a energia transferida por unidade de carga. Para um resistor ôhmico,

$$U = RI.$$

2ª Lei de Ohm: A resistência de um fio depende de seu material e de sua geometria:

$$R = \rho \frac{L}{A},$$

em que ρ é a resistividade, L o comprimento e A a área da seção transversal.

2. Associação de resistores

Série: a corrente é a mesma em todos os resistores.

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$$

Paralelo: todos estão submetidos à mesma tensão.

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

Para dois resistores:

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

3. Potência e energia elétrica

A potência elétrica pode ser escrita como

$$P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}.$$

A energia consumida durante um intervalo Δt é

$$E = P \Delta t.$$

Nas contas de energia elétrica, é comum utilizar

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}.$$

Em aparelhos ligados em paralelo à rede, cada aparelho recebe a mesma tensão. A corrente total é a soma das correntes dos aparelhos.

4. Geradores reais

Uma fonte real possui força eletromotriz ε e resistência interna r . Quando fornece corrente,

$$U = \varepsilon - rI.$$

Em circuito aberto, $I = 0$ e, portanto, $U = \varepsilon$.

Geradores associados em série têm suas tensões somadas:

$$\varepsilon_{eq} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots$$

5. Segurança elétrica

Fusíveis e disjuntores interrompem o circuito quando a corrente ultrapassa um valor seguro. Para estimar a corrente de um aparelho,

$$I = \frac{P}{U}.$$

Quanto maior a potência total ligada a uma mesma tensão, maior a corrente exigida da instalação.

6. Campo e força elétrica

Uma carga q submetida a um campo elétrico $\vec{E}$ sofre uma força

$$\vec{F} = q\vec{E}.$$

Para $q > 0$, força e campo têm o mesmo sentido; para $q < 0$, sentidos opostos.

7. Magnetismo e indução

Correntes elétricas produzem campos magnéticos. Um campo magnético variável pode induzir corrente elétrica em um condutor:

$$\mathcal{E} = -\frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t}.$$

Essa é a base de geradores, transformadores e fogões de indução. No fogão, o campo magnético variável induz correntes na panela, que a aquecem por **efeito Joule**.

8. Leitura de gráficos

Em uma relação linear

$$R(T) = A + BT,$$

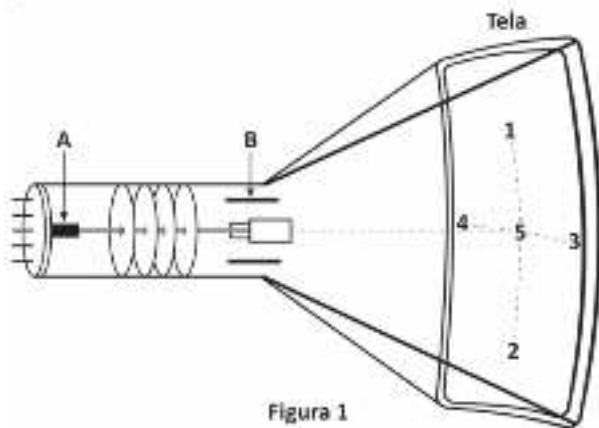
o coeficiente angular

$$B = \frac{\Delta R}{\Delta T}$$

mede a sensibilidade do sensor: quanto maior a inclinação do gráfico $R \times T$, maior a variação da resistência para uma mesma variação de temperatura.

FÍSICA ELÉTRICA – ENEM 2025

1) **ENEM 2025 – Q104** A Figura 1 apresenta o esquema de um tubo de imagem em que um filamento, na posição A, libera elétrons por efeito termiônico. Esses elétrons formam um feixe estreito, que é acelerado por campos elétricos em direção à parte interna da tela. Nesse caminho, o feixe de elétrons passa por outro campo elétrico, na região B, atingindo, em seguida, a parte interna da tela do tubo, a qual é recoberta por um material que emite luz ao receber o impacto dos elétrons.



Na Figura 2, a carga negativa representa o feixe de elétrons que é acelerado e, posteriormente, atinge um ponto da tela. O campo elétrico na região B apresenta a seguinte configuração:

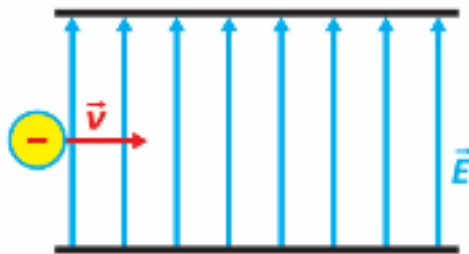


Figura 2

Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. Física 3: eletromagnetismo. São Paulo: Edusp, 2000 (adaptado).

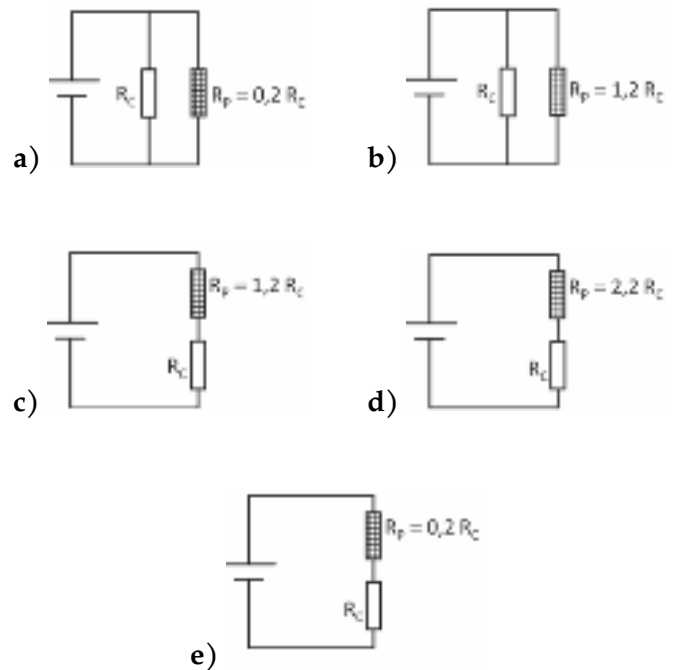
Nessa situação, qual ponto da tela será atingido pelo feixe de elétrons?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

2) **ENEM 2025 – Q113** Em sua maioria, os equipamentos eletrônicos domésticos demandam baixa potência elétrica em corrente contínua. Para alimentá-los, uma fonte externa ou embutida transforma a corrente alternada em corrente contínua de baixa tensão. Entretanto, cada equipamento tem suas especificidades, e muitas vezes não é possível simplesmente trocar essas fontes sem levar em conta a tensão, a corrente ou a potência elétrica de saída.

Considere um equipamento de resistência elétrica R_C que funciona corretamente apenas em um dado valor de tensão. Porém, a única fonte de alimentação disponível fornece uma tensão 20% superior à tensão recomendada. Para adaptar essa fonte ao aparelho, a associação de um resistor de proteção R_P , de potência adequada, se faz necessária.

A configuração adequada do circuito e o valor do resistor de proteção, em relação ao valor da resistência do equipamento, são:



3) **ENEM 2025 – Q120** O aquecimento em fogões por indução utiliza bobinas para produzir um campo magnético variável. Essa bobina se localiza abaixo do vidro cerâmico sobre o qual a panela se apoia. O mecanismo aquece apenas a panela que se encontra na zona de cozimento, o que é uma das principais vantagens em relação ao uso do fogão a gás ou de resistência elétrica.

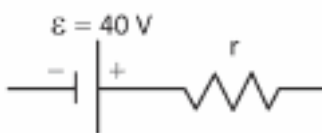


PEREIRA, A. B. et al. *Fogões de indução: montagem e testes de um circuito disponível*. Disponível em: <https://publicacoes.fatecsertaozinho.edu.br>. Acesso em: 21 maio 2025 (adaptado).

O uso do campo magnético variável tem a finalidade de

- imantar o material da panela por indução.
- movimentar os átomos de ferro concentrados no fundo da panela.
- emitir radiação eletromagnética, aquecendo a panela através do vidro cerâmico.
- induzir corrente elétrica na parte inferior da panela, aquecendo-a por efeito Joule.
- gerar um fluxo de corrente de convecção no ar contido entre a região da bobina e o vidro cerâmico.

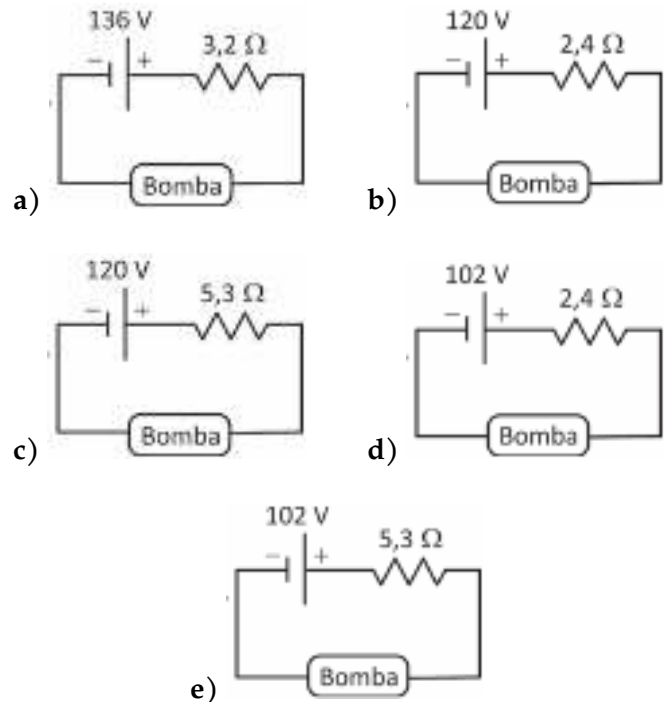
4) **ENEM 2025 – Q125** Em uma comunidade rural, os moradores utilizam uma bomba-d'água alimentada por 100 V de tensão contínua, podendo variar em até 5 V. Um eletrotécnico pretende instalar placas fotovoltaicas para alimentar essa bomba. As placas são idênticas e cada uma apresenta tensão de operação igual a 34 V com corrente de 7,5 A. Além disso, cada placa apresenta 40 V de tensão elétrica, quando em circuito aberto. Assim, considerando que a placa descrita é um gerador não ideal, em circuito aberto ela pode ser representada conforme a figura:



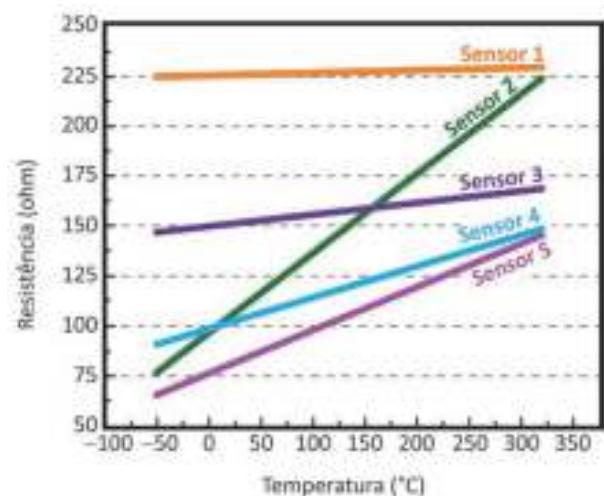
O eletrotécnico construiu um circuito que permite a bomba-d'água operar corretamente com o menor número possível de placas conectadas. Para isso, desenhou um diagrama no qual todas essas placas são

representadas como um único gerador não ideal, com a especificação das correspondentes características elétricas.

O diagrama que representa o circuito construído pelo eletrotécnico é:



5) **ENEM 2025 – Q130** A resistência de um fio de platina pode ser usada para medir temperaturas entre 0 °C e 100 °C e já foi utilizada como referência para a escala internacional de temperatura. Para um sensor feito de platina, a relação entre a resistência e a temperatura pode ser descrita por uma equação do tipo $R(T) = A + BT$, em que T é a temperatura e A e B são constantes. O gráfico apresenta a dependência da resistência em função da temperatura para cinco diferentes sensores.



Os sensores que apresentam maior sensibilidade são

- a) 1 e 2.
- b) 1 e 3.
- c) 2 e 3.
- d) 2 e 4.
- e) 2 e 5.

6) **ENEM 2025 – Q135** Régua elétrica são dispositivos que permitem a ligação segura e simultânea de dois ou mais aparelhos eletroeletrônicos à rede elétrica. Uma estudante comprou uma régua com seis tomadas, conforme a figura. Essa régua suporta uma intensidade máxima de corrente elétrica igual a 20 A. Acima desse valor, o fusível de segurança da régua se rompe, inutilizando-a até que um novo fusível seja instalado. Considere as potências nominais de alguns aparelhos eletroeletrônicos apresentadas no quadro.

Aparelho	Potência (watt)
Luminária de LED	5
Computador	250
Impressora a laser	660
Secador de cabelos	750
Cafeteira	900
Condicionador de ar portátil	1100



Em um dia quente, a estudante mantém o computador e o condicionador de ar portátil ligados à régua permanentemente. Nessa situação, ela tenta realizar algumas atividades, uma de cada vez, utilizando a mesma régua, na seguinte ordem:

- 1º – imprimir um trabalho escolar;
- 2º – fazer um café com a cafeteira;
- 3º – ligar a luminária;
- 4º – secar os cabelos.

Sabe-se que a régua foi ligada à tensão elétrica de 110 V, adequada para o funcionamento desses aparelhos.

Considerando a ordem das tentativas, quantas atividades a estudante conseguiu realizar sem queimar o fusível?

- a) 4
- b) 3
- c) 2
- d) 1
- e) 0

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

7) A fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 s. A diferença de potencial (d.d.p.) corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de 1 m. De forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência, sendo a de maior resistência a mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para a de maior resistência.

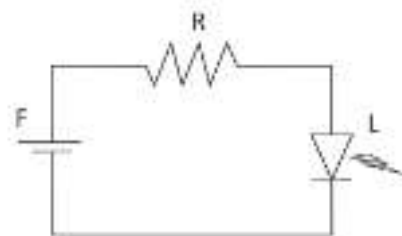
Como teste para o sistema, são utilizadas três possíveis vias para uma viagem de A até B, com os valores de d.d.p. e corrente conforme a tabela.

Rota	d.d.p. $\left(\frac{J}{\text{carro-m}}\right)$	Corrente $\left(\frac{\text{carro}}{s}\right)$
1	510	4
2	608	4
3	575	3

Nesse teste, a ordenação das rotas indicadas pelo aplicativo será:

- a) 1, 2, 3.
- b) 1, 3, 2.
- c) 2, 1, 3.
- d) 3, 1, 2.
- e) 3, 2, 1.

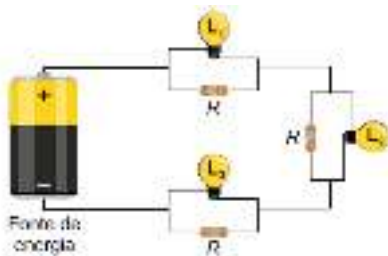
8) Atualmente são usados LEDs (*Light Emitting Diode*) na iluminação doméstica. LEDs são dispositivos semicondutores que conduzem a corrente elétrica apenas em um sentido. Na figura, há um circuito de alimentação de um LED (L) de 8 W, que opera com 4 V, sendo alimentado por uma fonte (F) de 6 V.



O valor da resistência do resistor R , em Ω , necessário para que o LED opere com seus valores nominais é, aproximadamente,

- a) $1,0\ \Omega$.
- b) $2,0\ \Omega$.
- c) $3,0\ \Omega$.
- d) $4,0\ \Omega$.
- e) $5,0\ \Omega$.

9) O circuito com três lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada (L_1 , L_2 e L_3) é associada, em paralelo, a um resistor de resistência R , formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L_2 queima, enquanto as demais permanecem acesas.



Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L_2 , os brilhos das lâmpadas serão

- a) os mesmos.
- b) mais intensos.
- c) menos intensos.
- d) menos intenso para L_1 e o mesmo para L_3 .
- e) mais intenso para L_1 e menos intenso para L_3 .

10) Um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações $220\text{ V} - 4\,400\text{ W}$ a $6\,800\text{ W}$. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica previstas, com uma margem de tolerância próxima de 10%. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos-circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida no dispositivo.

Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser

- a) 20 A.
- b) 25 A.
- c) 30 A.

- d) 35 A.
- e) 40 A.

11) Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando:

- um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A ;
- dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B ; e
- um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência f .

Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito i . Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador mantendo constante o valor da corrente de curto-circuito i , o estudante deve dobrar o(a)

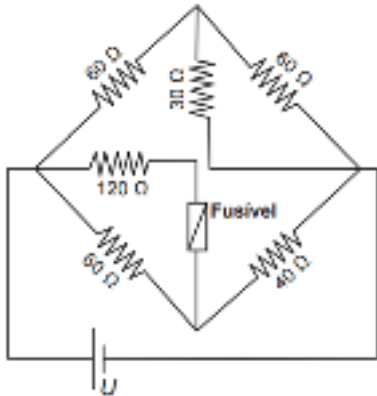
- a) número de espiras.
- b) frequência de giro.
- c) intensidade do campo magnético.
- d) área das espiras.
- e) diâmetro do fio.

12) (Lista – Q41) Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica, ao atravessar o filamento da lâmpada, e à rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente.

De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com que

- a) o fluido elétrico se desloca no circuito.
- b) as cargas negativas móveis atravessam o circuito.
- c) a bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada.
- d) o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito.
- e) as cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada.

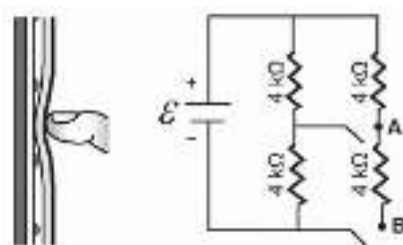
13) Fusível é um dispositivo de proteção contra sobre-corrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA.



Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime?

- a) 20 V.
- b) 40 V.
- c) 60 V.
- d) 120 V.
- e) 185 V.

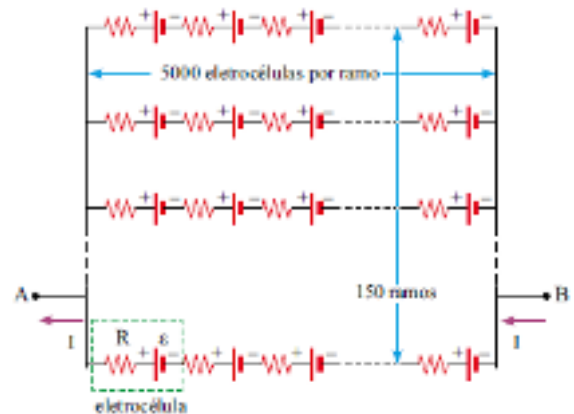
14) Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque.



Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A?

- a) 1,3 kΩ.
- b) 4,0 kΩ.
- c) 6,0 kΩ.
- d) 6,7 kΩ.
- e) 12,0 kΩ.

15) Uma espécie de peixe-elétrico da Amazônia, o poraquê, de nome científico *Electrophorus electricus*, pode gerar diferenças de potencial elétrico (d.d.p.) entre suas extremidades, de tal forma que seus choques elétricos matam ou paralisam suas presas. Aproximadamente metade do corpo desse peixe consiste de células que funcionam como eletrocélulas. Um circuito elétrico de corrente contínua, como o esquematizado na figura, simularia o circuito gerador de d.d.p. dessa espécie. Cada eletrocélula consiste em um resistor de resistência $R = 7,5 \Omega$ e de uma bateria de f.e.m. ε .

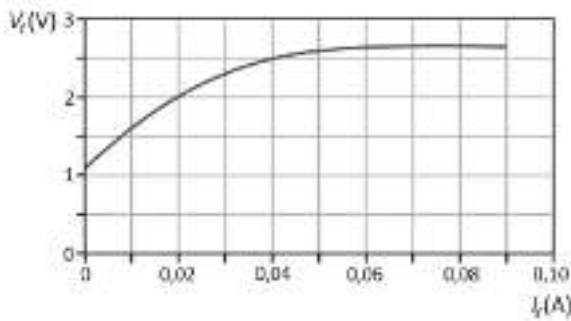


Sabendo-se que, com uma d.d.p. de 750 V entre as extremidades A e B, o peixe gera uma corrente $I = 1,0 \text{ A}$, a f.e.m. ε em cada eletrocélula, em volts, é

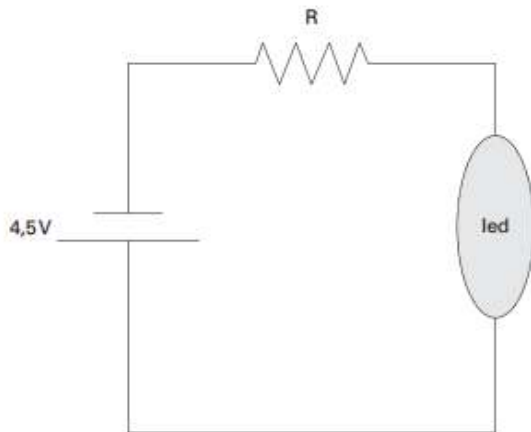
- a) 0,35.
- b) 0,25.
- c) 0,20.
- d) 0,15.
- e) 0,05.

DESAFIOS

16) A curva característica de uma lâmpada do tipo LED (diodo emissor de luz) é mostrada no gráfico abaixo.



Essa lâmpada e um resistor de resistência R estão ligados em série a uma bateria de $4,5\text{ V}$, como representado na figura abaixo.

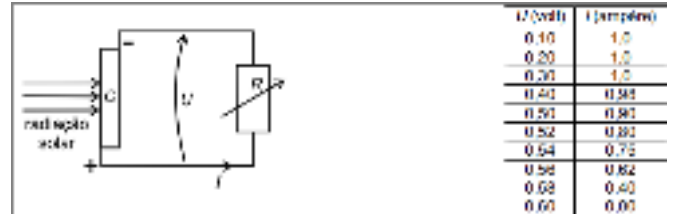


Nessa condição, a tensão na lâmpada é $2,5\text{ V}$.

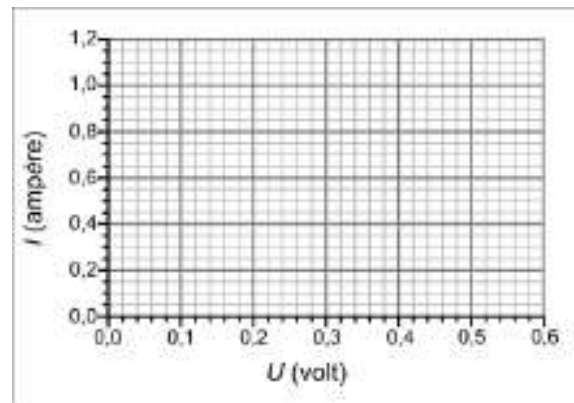
- Qual é o valor da corrente i_R no resistor?
- Determine o valor da resistência R .
- A bateria de $4,5\text{ V}$ é substituída por outra de 3 V , que fornece 60 mW de potência ao circuito, sem que sejam trocados a lâmpada e o resistor. Nessas condições, qual é a potência P_R dissipada no resistor?

Note e adote: as resistências internas das baterias devem ser ignoradas.

17) A conversão de energia solar em energia elétrica pode ser feita com a utilização de painéis constituídos por células fotovoltaicas que, quando expostas à radiação solar, geram uma diferença de potencial U entre suas faces. Para caracterizar uma dessas células (C) de 20 cm^2 de área, sobre a qual incide 1 kW/m^2 de radiação solar, foi realizada a medida da diferença de potencial U e da corrente I , variando-se o valor da resistência R , conforme o circuito esquematizado na figura abaixo. Os resultados obtidos estão apresentados na tabela.



a) Faça o gráfico da curva $I \times U$ na figura abaixo.



- Determine o valor da potência máxima P_m que essa célula fornece e o valor da resistência R nessa condição.
- Determine a eficiência da célula C para $U = 0,3\text{ V}$.

Note e adote:

$$\text{Eficiência} = \frac{P_{\text{fornecida}}}{P_{\text{incidente}}}.$$